Teoria de las Superficies

Por: David Duarte

April 28, 2024

En geometría diferencial, las representaciones paramétricas regulares son fundamentales para describir superficies locales de manera precisa. Una superficie simple puede ser definida por una función vectorial $\mathbf{r}(\theta, \phi)$, donde θ y ϕ son parámetros que varían en un cierto dominio.

1 Representaciones Paramétricas

Las representaciones paramétricas regulares son una forma de describir superficies en el espacio tridimensional mediante funciones vectoriales que dependen de parámetros. Estas representaciones son útiles para visualizar y estudiar diferentes tipos de superficies de manera sistemática.

Existen varias formas de parametrizar una superficie, y la elección de los parámetros puede variar según la forma de la superficie y la conveniencia matemática. Algunos ejemplos comunes de representaciones paramétricas regulares incluyen:

1. **Esfera**: Una esfera de radio R centrada en el origen puede ser parametrizada por las coordenadas esféricas (θ, ϕ) de la siguiente manera:

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} R\cos(\theta)\sin(\phi) \\ R\sin(\theta)\sin(\phi) \\ R\cos(\phi) \end{pmatrix}$$

donde $0 \leq \theta < 2\pi$ y $0 \leq \phi \leq \pi$.

2. **Toroide**: Un toroide con radios R y r puede ser parametrizado por los ángulos θ y ϕ de la siguiente manera:

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} (R + r\cos(\theta))\cos(\phi) \\ (R + r\cos(\theta))\sin(\phi) \\ r\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

donde $0 \leq \theta < 2\pi$ y $0 \leq \phi < 2\pi$.

3. **Cilindro**: Un cilindro de radio R centrado en el eje z puede ser parametrizado por la altura z y el ángulo θ de la siguiente manera:

$$\mathbf{r}(z, \theta) = \begin{pmatrix} R\cos(\theta) \\ R\sin(\theta) \\ z \end{pmatrix}$$

donde $0 \leq z \leq H$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

Estos son solo algunos ejemplos de representaciones paramétricas regulares de superficies comunes. La elección de los parámetros y la forma de la función vectorial $\mathbf{r}$ pueden variar dependiendo de la superficie que se esté estudiando.

1.1 Ejemplos

A modo de ejemplo podemos visualizar lo siguiente:

Ejemplo 1: Superficie de revolución

Consideremos la superficie de revolución generada por la curva $y = f(x)$ alrededor del eje x. La parametrización de esta superficie puede ser dada por:

$$\mathbf{r}(x, \theta) = \begin{pmatrix} x \\ f(x)\cos(\theta) \\ f(x)\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

donde $a \leq x \leq b$ y $0 \leq \theta < 2\pi$. Esta representación paramétrica describe cada punto en la superficie de revolución en función de dos parámetros: la variable x que recorre la curva generatriz y el ángulo θ que varía alrededor del eje de rotación.

Ver ejemplo de código en Python

Ejemplo 2: Superficie hiperbólica

La superficie hiperbólica puede ser parametrizada de la siguiente manera:

$$\mathbf{r}(u, v) = \begin{pmatrix} a\cosh(u)\cos(v) \\ a\sinh(u)\sin(v) \\ b\cosh(u) \end{pmatrix}$$

donde $-\infty < u < \infty$ y $0 \leq v < 2\pi$. En esta parametrización, los parámetros u y v permiten describir puntos en la superficie hiperbólica en términos de las funciones hiperbólicas coseno hiperbólico (cosh) y seno hiperbólico (sinh).

Estos ejemplos ilustran cómo las representaciones paramétricas pueden utilizarse para describir una variedad de superficies de manera precisa y sistemática.

Ver ejemplo de código en Python

2 Plano Tangente

El plano tangente a la superficie en un punto (u_0, v_0) se puede obtener a partir de las derivadas parciales de la función $\mathbf{r}(u, v)$. La ecuación del plano tangente es:

$$\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \cdot (x - x_0) + \mathbf{r}_v(u_0, v_0) \cdot (y - y_0) + \mathbf{r}(u_0, v_0) \cdot (z - z_0) = 0$$

donde $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$ son las derivadas parciales de $\mathbf{r}$ respecto a u y v respectivamente.

La recta normal a la superficie en un punto (u_0, v_0) es perpendicular al plano tangente y su vector dirección es proporcional al producto cruz de los vectores tangentes $\mathbf{r}_u$ y $\mathbf{r}_v$:

$$\mathbf{N}(u_0, v_0) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|}$$

Las propiedades topológicas de las superficies simples se refieren a características como la conectividad, la orientabilidad y la compacidad de la superficie.

En el siguiente ejemplo se observa un plano tangente a una superficie en un punto dado:

Figure 1:

Las ecuaciones paramétricas de la superficie son:

$$\mathbf{r}(u, v) = \begin{pmatrix} u \\ v \\ u^3 - v^3 \end{pmatrix}$$

Y el punto de tangencia es:

$$\mathbf{P}_t(u, v) = (1, 1)$$

3 Recta normal

La recta normal a la superficie paramétrica dada por

$$\boldsymbol{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

en el punto (u_0, v_0) está dada por el vector normal $\boldsymbol{n}$ en ese punto.

El vector normal $\boldsymbol{n}$ se puede calcular como el producto cruz entre los vectores tangentes $\boldsymbol{r}_u$ y $\boldsymbol{r}_v$ en el punto (u_0, v_0), y se normaliza para obtener la dirección de la recta normal.

Tomando como ejemplo, la superficie anterior, podemos calcular la recta normal a dicha superficie, en el mismo punto de tangencia usado para el plano tangente:

Figure 2:

4 Anexos

Listing 1: Ejemplo de código Python para superficie de Revolución

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D


def surface_of_revolution(f, a, b):
x = np.linspace(a, b, 100)
theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
X, Theta = np.meshgrid(x, theta)
Y = f(X) * np.cos(Theta)
Z = f(X) * np.sin(Theta)
return X, Y, Z

def f(x):
return np.sin(x)

X, Y, Z = surface_of_revolution(f, 0, 2*np.pi)

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='viridis')
ax.set_title('Superficie de Revolucion')
plt.show()
```

Listing 2: Ejemplo de código Python para superficie hiperbólica

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D



def hyperbolic_surface(a, b):
u = np.linspace(-5, 5, 100)
v = np.linspace(0, 2*np.pi, 100)
U, V = np.meshgrid(u, v)
X = a * np.cosh(U) * np.cos(V)
Y = a * np.sinh(U) * np.sin(V)
Z = b * np.cosh(U)
return X, Y, Z

X, Y, Z = hyperbolic_surface(1, 2)
```

```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.plot_surface(X, Y, Z, cmap='plasma')
ax.set_title('Superficie Hiperbolica')
plt.show()
```

5 Ejercicios Propuestos

1. Escriba un codigo Python que grafique lo siguiente:

   - Una superficie esférica de radio = 3
   - Un cilindro de radio r = 1 y altura h = 10
   - Un toroide de radio R = 3 y radio r = 1

2. Escriba un código Python para determinar y graficar el plano tangente y la recta normal a la superficie :

   $$\mathbf{r}(u,v) = \begin{pmatrix} u \\ v \\ u^3 - v^2 \end{pmatrix}$$

   en el punto $\mathbf{P}(u,v) = (0,0)$